

DemeduKit: Universal Zephyr RTOS Project

A multi-platform embedded system project developed on **DemeduKit hardware** using **Zephyr RTOS**. The same C source code runs on both **STM32G030 (ARM Cortex-M0+)** and **ESP32 (Xtensa)** architectures via a **Universal Firmware** approach.

Hardware abstraction is achieved using **Device Tree (DTS)** and **Kconfig**, fully isolating the application layer from the underlying processor architecture.

Türkçe Açıklama

Bu proje, DemeduKit donanımı üzerinde Zephyr RTOS kullanılarak geliştirilmiş çok platformlu bir gömülü sistem uygulamasıdır.

Aynı C kaynak kodu, **STM32G030 (ARM Cortex-M0+)** ve **ESP32 (Xtensa)** mimarilerinde değişiklik yapılmadan çalışır.

Donanım soyutlama **Device Tree (DTS)** ve **Kconfig** yapıları ile sağlanmıştır. Bu sayede uygulama katmanı, işlemci mimarisinden tamamen izole edilmiştir.

Teknik Mimari ve Kazanımlar

1. Özel Board Desteği (Custom Board Support)

- DemeduKit donanımı için sıfırdan Zephyr board tanımları oluşturulmuştur.
- STM32 ve ESP32 için `.dts` (Device Tree Source) ve `.yaml` dosyaları yazılmıştır.
- Pin atamaları ve saat (clock) ayarları bu dosyalarda tanımlanmıştır.

2. Evrensel Yazılım (Universal Firmware)

- `DT_ALIAS` mekanizması ile donanım bağımsızlığı sağlanmıştır.
- Fiziksel pin isimleri (PA9, GPIO17 vb.) yerine mantıksal alias'lar kullanılmıştır.
- Aynı kod, farklı mimarilerde yeniden düzenleme olmadan derlenebilir.

3. Çekirdek (Kernel) Özellikleri

- Zephyr Kernel thread (iş parçacığı) yönetimi kullanılmıştır.
- Zaman kritik ve periyodik görevler (Heartbeat, LED Strobe) kernel zamanlayıcısı ile çalışır.
- Dual-UART köprüsü sayesinde veriler hem PC terminaline hem de MCU-to-MCU hattına aynalanır.

English Description

This project is a multi-platform embedded system application developed using **Zephyr RTOS** on **DemeduKit hardware**.

It follows a **Universal Firmware** architecture where the same C source code runs on both **STM32G030 (ARM Cortex-M0+)** and **ESP32 (Xtensa)** processors.

Hardware abstraction is provided via **Device Tree (DTS)** and **Kconfig**, completely isolating the application layer from the processor architecture.

Technical Architecture & Achievements

1. Custom Board Support

- Custom Zephyr board definitions were created from scratch for DemeduKit.
- Separate `.dts` and `.yaml` configuration files were written for STM32 and ESP32.
- Pin mappings and clock configurations are fully defined in these files.

2. Universal Firmware

- Hardware independence is achieved using the `DT_ALIAS` mechanism.
- Logical aliases are used instead of physical pin names (PA9, GPIO17, etc.).
- The same source code builds on different architectures without modification.

3. Kernel Features

- Uses Zephyr Kernel thread management.
- Time-critical and periodic tasks (Heartbeat, LED Strobe) are handled by the kernel scheduler.
- Dual-UART bridge mirrors data to both the PC terminal and the MCU-to-MCU communication line.

Setup & Build Guide

This project requires a development environment compliant with the official Zephyr **Getting Started** guide:

https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html

1. Installing Basic Tools

- Install **Python**, **Git**, and **CMake**.
- For STM32 flashing: install **STM32CubeProgrammer** to its default directory.
- For ESP32 flashing: ensure **esptool** is available in the system `PATH`.

2. Creating Zephyr Workspace

```
pip install west
cd C:
west init zephyrproject
cd zephyrproject
west update
west zephyr-export
pip install -r C:\zephyrproject\zephyr\scripts\requirements.txt
```

3. Zephyr SDK Installation

- Download the latest **Zephyr SDK**.

- Extract it to `C:\zephyr-sdk-xxx`.
- Run the setup script to register toolchains.

4. Project Placement

Copy the repository contents (`DEM_ZEPHYR` folder) to:

```
C:\zephyrproject\DEM_ZEPHYR
```

5. Build & Flash — STM32G030 (DemeduKit STM32)

```
west build -p always -b demedukit_stm32 -- -DBOARD_ROOT="C:
\zephyrproject\DEM_ZEPHYR"
west flash --runner stm32cubeprogrammer --port swd
```

6. Build & Flash — ESP32 (DemeduKit ESP32)

```
west build -p always -b demedukit_esp32/esp32/procu -- -DBOARD_ROOT="C:
\zephyrproject\DEM_ZEPHYR"
west flash
```

Test Results (Verification)

Parameter	STM32G030 (ARM)	ESP32 (Xtensa)
Board	demedukit_stm32	demedukit_esp32
Flash Usage	14.6 KB (22%)	144.6 KB (3%)
Interface	SWD (ST-Link)	UART (esptool)
Baud Rate	115200	115200
Result	✓ SUCCESS	✓ SUCCESS

Status: ✓ Successfully built and tested on both architectures